Vorkurs Mathematik

Mitschrift

Wintersemester 2026/27

Inhaltsverzeichnis

1 Aussagenlogik **2**
- 1.1 Verknüpfung von Aussagen . . . 2
- 1.2 Wahrheitstafeln . . . 2
- 1.3 Logische Schlussformen . . . 3

2 Prädikatenlogik (Frege 1879) **4**

3 ZFC-Mengenlehre (Zermelo–Fraenkel, um 1930) **5**
- 3.1 Naive Mengenlehre und die Russellsche Antinomie . . . 5
- 3.2 Die Axiome . . . 5
- 3.3 Geordnete Paare . . . 9
- 3.4 Die natürlichen Zahlen . . . 9
- 3.5 Vollständige Induktion . . . 10
- 3.6 Potenzmenge und kartesisches Produkt . . . 11
- 3.7 Das Auswahlaxiom . . . 12

1 Aussagenlogik

Dieser und der nächste Abschnitt sind nur beschreibend und noch nicht mathematisch exakt.

Definition 1 *Eine* Aussage *ist eine Zeichenkette, der ein* Wahrheitswert *(wahr oder falsch, kurz* w *oder* f*) zugeordnet werden kann.*

Beispiel

- „$1 + 1 = 5$“ *ist eine Aussage (*f*).*
- „$1 > x$“ *ist ohne weitere Informationen über x keine Aussage.*
- „3 *ist Teiler von* 9“ *ist eine Aussage (*w*).*
- *„Jede gerade Zahl, die größer als* 2 *ist, ist Summe zweier Primzahlen“ ist eine Aussage, aber ob sie wahr oder falsch ist, ist noch nicht bekannt (*Goldbachsche Vermutung*).*

1.1 Verknüpfung von Aussagen

Die Aussagenlogik geht auf *Chrysippos von Soloi* (281–208 v. Chr.) zurück. Für Aussagen A und B definieren wir:

- *Negation* $\neg A$ („nicht A“, „A gilt nicht“) ist genau dann wahr, wenn A falsch ist.
  Beispiel: Mit $A =$ „$1 + 2 = 5$“ ist $\neg A =$ „$1 + 2 \neq 5$“ eine wahre Aussage.
- *Konjunktion* $A \wedge B$ („A und B“) ist genau dann wahr, wenn A und B beide wahr sind.
  Beispiel: „$1 + 2 = 5$“ $\wedge$ „3 ist Teiler von 9“ ist falsch, da die erste Aussage falsch ist.
- *Disjunktion* $A \vee B$ („A oder B“) ist genau dann wahr, wenn A oder B oder beide wahr sind (*nicht* „entweder–oder“).
  Beispiel: Mit $A =$ „$1 + 2 \neq 5$“ und $B =$ „3 ist Teiler von 9“ ist $A \vee B$ wahr.

1.2 Wahrheitstafeln

A	$\neg A$
f	w
w	f

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$
f	f	f	f
f	w	f	w
w	f	f	w
w	w	w	w

Implikation. Die Aussage $A \implies B$ („aus A folgt B“, „wenn A, dann B“) ist *nur dann falsch, wenn A wahr und B falsch ist.* Gleichbedeutend:

$$(A \implies B) \quad \text{ist gleichwertig zu} \quad (\neg A \vee B).$$

Unter allen Bedeutungen, die „wenn ..., dann ...“ in der Umgangssprache hat, ist diejenige gemeint, die man als „Insbesondere wenn A gilt, dann gilt B“ schreiben kann.

Beispiel

- *„Falls Anne jetzt in Aachen ist, dann besucht sie Bert.“ Diese Aussage ist nur dann falsch, wenn Anne in Aachen ist, Bert aber nicht besucht. Ist Anne nicht in Aachen, ist die Aussage wahr – egal, was sie tut.*
- *Die Implikation ist* nicht symmetrisch*: „Es regnet $\implies$ die Straße ist nass“ ist etwas anderes als „Die Straße ist nass $\implies$ es regnet“.*
- *Ein inhaltlicher Bezug zwischen A und B ist nicht nötig:* „$1+1=3$“ $\implies$ „Paris liegt in England“ *ist wahr, weil die Voraussetzung falsch ist.*

Kontraposition. Für zwei Aussagen A und B ergibt sich:

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$A \implies B$	$\neg B \implies \neg A$	$\neg A \vee B$	$B \implies A$
f	f	w	w	w	w	w	w
f	w	w	f	w	w	w	f
w	f	f	w	f	f	f	w
w	w	f	f	w	w	w	w

Also ist $\neg B \implies \neg A$ (die *Kontraposition*) gleichbedeutend zu $A \implies B$ und zu $\neg A \vee B$. Diese Formeln sind aber *nicht* gleichbedeutend zu der Umkehrung $B \implies A$.

Äquivalenz. $A \iff B$ („A genau dann, wenn B“) ist genau dann wahr, wenn A und B denselben Wahrheitswert haben, d. h. wenn $(A \implies B) \wedge (B \implies A)$ gilt:

A	B	$A \iff B$
f	f	w
f	w	f
w	f	f
w	w	w

1.3 Logische Schlussformen

Folgende Aussagen sind *immer* wahr, egal welche Wahrheitswerte A, B, C haben (*Tautologien*). Man überprüft das jeweils mit einer Wahrheitstafel.

(1) $A \vee \neg A$ (Satz vom ausgeschlossenen Dritten)

(2) $A \implies A$

(3) $\big(A \wedge (A \implies B)\big) \implies B$ (Modus ponens, direkter Beweis)

(4) $\big(\neg B \wedge (A \implies B)\big) \implies \neg A$ (Modus tollens)

(5) $\big((A \implies B) \wedge (B \implies C)\big) \implies (A \implies C)$ (Kettenschluss)

(6) $(A \implies \neg A) \implies \neg A$ (Widerspruchsbeweis)

Satz (Euklid, Elemente, Buch IX, um 300 v. Chr.) *Es gibt unendlich viele Primzahlen.*

Beweis. Wir verwenden die Schlussform (6), d. h. wir zeigen: Aus der Annahme $A =$ „es gibt nur endlich viele Primzahlen“ folgt $\neg A$.

Es gibt mindestens eine Primzahl, z. B. 2. Angenommen, es gäbe nur endlich viele Primzahlen $p_1, p_2, \ldots, p_n$. Betrachte

$$q = p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_n + 1.$$

Die Zahl q ist durch keine der Primzahlen $p_1, \ldots, p_n$ teilbar, denn das Teilen durch p_i liefert jeweils Rest 1. Andererseits ist $q > 1$, also hat q einen kleinsten Teiler $p > 1$, und dieser ist eine Primzahl (jeder Teiler von p ist auch Teiler von q, also ist p selbst unzerlegbar). Somit ist p eine Primzahl, die nicht in der Liste $p_1, \ldots, p_n$ vorkommt – es gibt also nicht nur endlich viele Primzahlen. Damit ist $\neg A$ gezeigt. □

2 Prädikatenlogik (Frege 1879)

Ein *Prädikat* ist eine Aussage, die vom Wert einer Variablen abhängt, d. h. die einen Platzhalter hat. Beispiel: $A(x)$: „$x > 2$“.

Definition 2 (Quantoren)

(a) $\forall x\colon A(x)$ *heißt: „Für alle* x *gilt die Aussage* $A(x)$*“ (*Allquantor*).*

(b) $\exists x\colon A(x)$ *heißt: „Es gibt (mindestens) ein* x*, für das* $A(x)$ *gilt“ (*Existenzquantor*).*

Beispiel $\forall x\colon (x \in \mathbb{R} \wedge x > 1) \implies x^2 > 1$ *und* $\exists x\colon (x \in \mathbb{R} \wedge x^2 = 2)$ *sind wahre Aussagen.*

Verneinung von Quantoren.

$$\begin{aligned} \neg\big(\exists x\colon A(x)\big) &\quad \text{ist äquivalent zu} \quad \forall x\colon \neg A(x), \\ \neg\big(\forall x\colon A(x)\big) &\quad \text{ist äquivalent zu} \quad \exists x\colon \neg A(x). \end{aligned}$$

In Worten: „Es stimmt nicht, dass $A(x)$ für alle x wahr ist“ ist äquivalent zu „Es gibt ein x, für das $A(x)$ falsch ist“.

Beispiel *Die Aussage „*$\sqrt{2}$ *ist irrational“ lautet*

$$\neg\big(\exists x\colon x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2\big).$$

Das ist äquivalent zu $\forall x\colon \neg(x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$ *und weiter zu*

$$\forall x\colon \ x \notin \mathbb{Q} \vee x^2 \neq 2.$$

Hier wurde die De Morgansche Regel $\neg(A \wedge B) \iff \neg A \vee \neg B$ *verwendet (analog gilt* $\neg(A \vee B) \iff \neg A \wedge \neg B$*).*

Bemerkung *Die mathematische Konstruktion einer Logik ist komplizierter. Z. B. muss man den Zusammenhang zwischen der konstruierten Logik (*innere Logik*) und der Logik, die für die Argumente verwendet wird (*äußere Logik*), genauer berücksichtigen.*

3 ZFC-Mengenlehre (Zermelo–Fraenkel, um 1930)

Ziel: Jedes mathematische Objekt soll als Menge geschrieben werden, z. B. $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, $\mathbb{Q} = \{0, 1, -1, \frac{1}{2}, \dots\}$, π, sin, Geraden, Kreise, ...

3.1 Naive Mengenlehre und die Russellsche Antinomie

Naive Definition (Georg Cantor, 1874). *Eine Menge ist eine Zusammenfassung bestimmter, wohlunterschiedener Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens – welche die Elemente der Menge genannt werden – zu einem Ganzen.*

$a \in M$ heißt „a ist Element von M“, und $a \notin M$ ist die Negation davon. Eine Menge schreibt man durch Aufzählen ihrer Elemente, z. B. $\{2, 3, \text{Katze}, \text{Hund}\}$. Dabei kommt es auf Reihenfolge und Wiederholungen nicht an, denn entscheidend ist nur, welche Objekte Elemente sind:

$$\{1, 1, 2\} = \{2, 1\} = \{1, 2\},$$

denn all dies ist die Menge M, für die genau $1 \in M$ und $2 \in M$ gilt.

Probleme: Viele Begriffe in dieser Definition („Objekt“, „Zusammenfassung“, ...) sind selbst nicht definiert, die Definition ist also sehr schwammig. Schlimmer noch: Sie ist in sich widersprüchlich.

Russellsche Antinomie (1903). Sei

$$M := \{\, N \mid N \text{ ist Menge und } N \notin N \,\}$$

die Menge aller Mengen, die nicht Element von sich selbst sind. Dann gilt:

- Aus $M \in M$ folgt nach Definition von M, dass $M \notin M$.
- Aus $M \notin M$ folgt nach Definition von M, dass $M \in M$.

Beides ist ein Widerspruch. Anschaulich: *Der Barbier von Sevilla rasiert genau alle Männer, die sich nicht selbst rasieren. Rasiert er sich selbst?* Wenn ja, gehört er nicht zu den Männern, die sich nicht selbst rasieren – also rasiert er sich nicht. Wenn nein, gehört er zu ihnen – also rasiert er sich.

3.2 Die Axiome

Ab dieser Stelle hat der Vorkurs die Genauigkeit einer Mathematikvorlesung. Anstelle von Cantors Definition verwendet man eine *axiomatische* Definition. Die Axiome sind dabei als Regeln zu verstehen, wie Zeichenketten umgeformt werden dürfen; „Mengen“ entsprechen Symbolen an bestimmten Stellen in diesen Zeichenketten.

In den „anschaulichen Beispielen“ verwenden wir Zahlen wie $1, 2, 3$, obwohl diese an der jeweiligen Stelle noch gar nicht konstruiert sind. Sie dienen nur der Illustration.

Axiom 1 (Extensionalitätsaxiom) *Seien M und N Mengen. Dann gilt*

$$M = N \iff \forall a\colon (a \in M \iff a \in N).$$

Zwei Mengen sind also genau dann gleich, wenn sie dieselben Elemente haben. Wir kennen an dieser Stelle noch keine einzige Menge; als anschauliches Beispiel kann man $M = \{1, 1, 2\}$ und $N = \{2, 1\}$ nehmen.

Definition 3 *Eine Menge N heißt* Teilmenge *von M, geschrieben $N \subseteq M$, falls* $\forall a \colon (a \in N \implies a \in M)$.

Im anschaulichen Beispiel ist etwa $\{1\} \subseteq \{1, 1, 2\}$, da $1 \in \{1, 1, 2\}$. Nach Axiom 1 gilt $M = N \iff (M \subseteq N \wedge N \subseteq M)$; so zeigt man in der Praxis die Gleichheit zweier Mengen.

Axiom 2 (Aussonderungsaxiom) *Zu jeder Menge M und jedem Prädikat $A(\cdot)$ gibt es eine Teilmenge $N \subseteq M$, die genau aus denjenigen Elementen von M besteht, für die A gilt. Schreibweise:*

$$N = \{\, x \in M \mid A(x) \,\}.$$

Beispiel

- *Anschaulich: Für $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ist $\{\, x \in M \mid x$ ist gerade$\,\} = \{2, 4\}$.*
- *$\{\, a \in M \mid$ wahr$\,\} = M$, insbesondere $M \subseteq M$.*

Bemerkung *Die Russellsche Antinomie tritt hier nicht mehr auf: Man darf nur* aus einer schon gegebenen Menge M *aussondern, nicht „aus allen Mengen“. (Wendet man das Argument auf $\{N \in M \mid N \notin N\}$ an, so erhält man nur, dass diese Menge nicht Element von M ist – insbesondere gibt es keine „Menge aller Mengen“.)*

Definition 4 *Die* Differenzmenge *zweier Mengen M, N sei*

$$M \setminus N = \{\, a \in M \mid a \notin N \,\}.$$

Anschauliches Beispiel: $\{1, 2, 3, 4, 5\} \setminus \{-1, 0, 1\} = \{2, 3, 4, 5\}$.

Axiom 3 (Existenz der leeren Menge) *Es gibt eine Menge $\emptyset$, die keine Elemente enthält, d. h. $\forall a \colon a \notin \emptyset$.*

Nach Axiom 1 ist $\emptyset$ eindeutig, und es gilt $\emptyset \subseteq M$ für jede Menge M.

Axiom 4 (Vereinigungsaxiom) *Zu jeder Menge M von Mengen existiert eine Menge, die genau aus denjenigen Elementen besteht, die in mindestens einer der Mengen aus M enthalten sind:*

$$\bigcup_{N \in M} N := \{\, a \mid \text{es existiert ein } N \in M \text{ mit } a \in N \,\}.$$

$\bigcup_{N \in M} N$ *heißt die* Vereinigung *der N über alle $N \in M$.*

Anschauliches Beispiel: Für $M = \big\{\{1, 2, 3\}, \{5, 7, 8\}, \{10\}\big\}$ ist $\bigcup_{N \in M} N = \{1, 2, 3, 5, 7, 8, 10\}$.

Lemma 5 *Zu jeder Menge M von Mengen existiert eine Menge, die genau aus den Elementen besteht, die in jeder der Mengen aus M enthalten sind, nämlich der* Durchschnitt

$$\bigcap_{N \in M} N := \Big\{ a \in \bigcup_{N \in M} N \;\Big|\; \text{für alle } N \in M \text{ ist } a \in N \Big\}.$$

Beweis. Nach dem Vereinigungsaxiom (Axiom 4) ist $\bigcup_{N\in M} N$ eine Menge, und nach dem Aussonderungsaxiom (Axiom 2) ist dann auch $\bigcap_{N\in M} N$ eine Menge. □

Anschauliches Beispiel: Für $M = \big\{\{1,2,3\},\{1,5,3\},\{1,9\}\big\}$ ist $\bigcap_{N\in M} N = \{1\}$.

Axiom 5 (Paarmengenaxiom) *Zu zwei Mengen M und N ist auch $\{M,N\}$ eine Menge, d. h. es gibt eine Menge, deren Elemente genau M und N sind. (Für $M = N$ ist $\{M,M\} = \{M\}$.)*

Beispiel (erste echte Beispiele) *Mit Axiom 5 können wir zum ersten Mal andere Mengen als die leere Menge konstruieren:*

$$\{\emptyset,\emptyset\} = \{\emptyset\}, \qquad \big\{\emptyset,\{\emptyset\}\big\}, \qquad \Big\{\{\emptyset\},\big\{\emptyset,\{\emptyset\}\big\}\Big\}, \quad \dots$$

Dabei ist $\{\emptyset\} \neq \emptyset$, denn $\{\emptyset\}$ hat ein Element, $\emptyset$ keines.

Allerdings sind alle so konstruierten Mengen endlich. Zusammen mit dem Vereinigungsaxiom folgt aus dem Paarmengenaxiom, dass es zu Mengen $a_1,\dots,a_n$ die endliche Menge $\{a_1,\dots,a_n\}$ gibt, z. B.

$$\bigcup_{N\in\{\{a_1,a_1\},\{a_2,a_3\}\}} N = \{a_1,a_2,a_3\},$$

wobei $\{a_1,a_1\}$, $\{a_2,a_3\}$ und $\big\{\{a_1,a_1\},\{a_2,a_3\}\big\}$ jeweils durch Paarung entstehen.

Ebenso existieren für zwei Mengen A, B die *Vereinigung* und der *Durchschnitt*

$$A\cup B = \{\, a \mid a\in A \vee a\in B\,\} = \bigcup_{N\in\{A,B\}} N, \qquad A\cap B = \{\, a \mid a\in A \wedge a\in B\,\} = \bigcap_{N\in\{A,B\}} N,$$

gesprochen „A vereinigt B“ und „A geschnitten B“. Anschauliches Beispiel: $\{1,5\}\cup\{1,2,3\} = \{1,2,3,5\}$ und $\{1,5\}\cap\{1,2,3\} = \{1\}$.

Venn-Diagramme. In einem *Venn-Diagramm* werden n Mengen durch n berandende Kurven dargestellt. Dabei muss jede der Möglichkeiten für Enthalten- bzw. Nicht-Enthaltensein eines Elements in diesen n Mengen als Gebiet vorkommen. Für 2 Mengen muss es also Gebiete für alle $2^2 = 4$ Möglichkeiten geben, für n Mengen für alle 2^n. Für jedes n gibt es ein solches Venn-Diagramm.

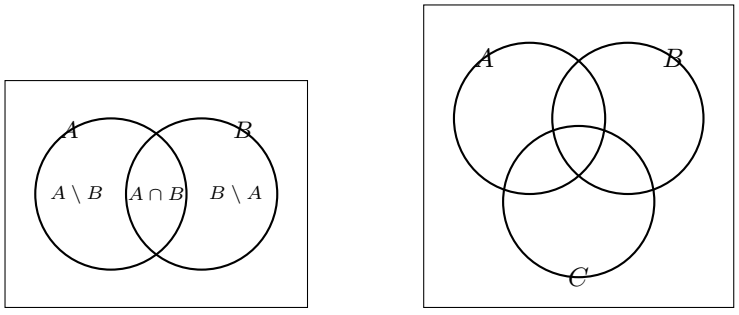


Abbildung 1: Venn-Diagramme für $n = 2$ (vier Gebiete, inkl. außen) und $n = 3$ (acht Gebiete)

Lemma 6 (Eigenschaften von $\cup$ und $\cap$) *Für Mengen A, B, C gilt:*

(1) $A \cup A = A$ *und* $A \cap A = A$ *(Idempotenz)*

(2) $A \cup B = B \cup A$ *und* $A \cap B = B \cap A$ *(Kommutativgesetz)*

(3) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ *und* $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ *(Assoziativgesetz)*

(4) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ *und* $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ *(Distributivgesetz)*

Beweis. Exemplarisch für $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Nach den Definitionen von $\cap$ und $\cup$ ist

$$A \cap (B \cup C) = \{\, a \mid a \in A \wedge (a \in B \vee a \in C) \,\},$$
$$(A \cap B) \cup (A \cap C) = \{\, a \mid a \in A \cap B \vee a \in A \cap C \,\} = \{\, a \mid (a \in A \wedge a \in B) \vee (a \in A \wedge a \in C) \,\}.$$

Für ein festes a seien A^*, B^*, C^* die Aussagen „$a \in A$“, „$a \in B$“, „$a \in C$“. Zu zeigen bleibt

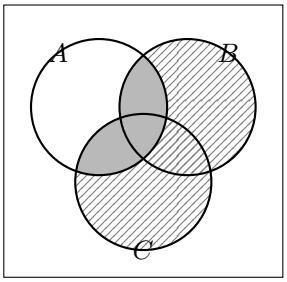
$$A^* \wedge (B^* \vee C^*) \iff (A^* \wedge B^*) \vee (A^* \wedge C^*).$$

Das lässt sich mit einer Wahrheitstafel überprüfen:

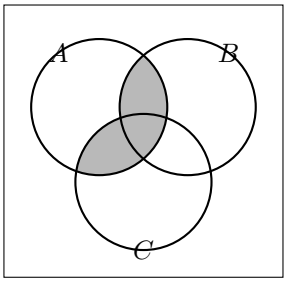
A^*	B^*	C^*	$B^* \vee C^*$	$A^* \wedge (B^* \vee C^*)$	$A^* \wedge B^*$	$A^* \wedge C^*$	$(A^* \wedge B^*) \vee (A^* \wedge C^*)$
f	f	f	f	f	f	f	f
f	f	w	w	f	f	f	f
f	w	f	w	f	f	f	f
f	w	w	w	f	f	f	f
w	f	f	f	f	f	f	f
w	f	w	w	w	f	w	w
w	w	f	w	w	w	f	w
w	w	w	w	w	w	w	w

Die fünfte und die letzte Spalte stimmen überein, also sind beide Seiten gleich. Die übrigen Regeln beweist man genauso. □

Anschaulich mit Venn-Diagrammen: Links ist $A \cap (B \cup C)$ markiert, rechts $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ – es ergibt sich dasselbe Gebiet.



$A \cap (B \cup C)$
(schraffiert: $B \cup C$)



$(A \cap B) \cup (A \cap C)$

Abbildung 2: Distributivgesetz im Venn-Diagramm

3.3 Geordnete Paare

Zu zwei Mengen a, b ist das *ungeordnete Paar* $\{a, b\} = \{b, a\}$ nach dem Paarmengenaxiom eine Menge. Um die Reihenfolge zu berücksichtigen, definiert man:

Definition 7 (Kuratowski 1921) *Das* geordnete Paar *zweier Mengen a, b sei*

$$(a, b) := \big\{\{a\}, \{a, b\}\big\}.$$

Lemma 8 *Seien a, b, c, d Mengen. Dann gilt $(a, b) = (c, d) \iff a = c \wedge b = d$.*

Für ungeordnete Paare stimmt das nicht: $\{1, 2\} = \{2, 1\}$.

Beweis. „$\Leftarrow$“: Falls $a = c$ und $b = d$, so ist offensichtlich $(a, b) = (c, d)$.

„$\Rightarrow$“: Sei $\big\{\{a\}, \{a, b\}\big\} = \big\{\{c\}, \{c, d\}\big\}$. Da $\{a\}$ ein Element der linken Seite ist, gilt $\{a\} = \{c\}$ oder $\{a\} = \{c, d\}$. Fallunterscheidung:

Fall 1: $\{a\} = \{c, d\}$. Dann ist $c = d = a$, die rechte Seite ist also $\big\{\{a\}\big\}$. Damit muss auch $\{a, b\} = \{a\}$ sein, also $b = a$. Insgesamt $a = b = c = d$.

Fall 2: $\{a\} = \{c\}$, also $a = c$. Ist $b = a$, so ist die linke Seite $\big\{\{a\}\big\}$, also auch $\{c, d\} = \{a\}$ und damit $d = a = b$. Ist $b \neq a$, so ist $\{a, b\} \neq \{c\} = \{a\}$, also muss $\{a, b\} = \{c, d\} = \{a, d\}$ gelten. Wegen $b \in \{a, d\}$ und $b \neq a$ folgt $b = d$.

In allen Fällen ist $a = c$ und $b = d$. □

3.4 Die natürlichen Zahlen

Axiom 6 (Unendlichkeitsaxiom) *Es gibt eine Menge I mit $\emptyset \in I$, sodass mit jedem $a \in I$ auch der* Nachfolger $a \cup \{a\}$ *in I liegt. Eine Menge mit dieser Eigenschaft heißt* induktiv.

Definition 9 *Eine* natürliche Zahl *sei eine Menge, die Element jeder induktiven Menge ist.*

Wir schreiben $a + 1 := a \cup \{a\}$ für den Nachfolger von a und erhalten

$$\begin{aligned}
&0 := \emptyset,\\
&1 := 0 + 1 = \{\emptyset\} = \{0\},\\
&2 := 1 + 1 = \big\{\emptyset, \{\emptyset\}\big\} = \{0, 1\},\\
&3 := 2 + 1 = \Big\{\emptyset, \{\emptyset\}, \big\{\emptyset, \{\emptyset\}\big\}\Big\} = \{0, 1, 2\}, \quad \ldots
\end{aligned}$$

Allgemein ist $n + 1 = \{0, 1, \ldots, n\}$; die Zahl n hat also genau n Elemente.

Lemma 10 *Die Menge aller natürlichen Zahlen*

$$\mathbb{N}_0 := \{\, a \mid a \text{ ist Element jeder induktiven Menge} \,\}$$

existiert und ist nicht leer. Außerdem ist $\mathbb{N}_0$ selbst induktiv.

Beweis. Nach dem Unendlichkeitsaxiom existiert mindestens eine induktive Menge I. Nach dem Aussonderungsaxiom ist

$$\mathbb{N}_0 = \{\, a \in I \mid a \text{ ist Element jeder induktiven Menge} \,\}$$

eine Menge. In jeder induktiven Menge ist $\emptyset$ ein Element, also ist $0 = \emptyset \in \mathbb{N}_0$.

Ist $a \in \mathbb{N}_0$, so liegt a in jeder induktiven Menge, also auch $a + 1$. Somit ist $a + 1 \in \mathbb{N}_0$, und $\mathbb{N}_0$ ist induktiv. □

3.5 Vollständige Induktion

Wir haben $\mathbb{N}_0$ so konstruiert, dass Folgendes gilt:

Lemma 11 (Vollständige Induktion, Blaise Pascal 1654) *Sei $M \subseteq \mathbb{N}_0$ eine Teilmenge mit*

(1) $0 \in M$ *(*Induktionsanfang*),*

(2) falls $n \in M$ (Induktionsannahme)*, dann ist auch der Nachfolger $n+1 \in M$ (*Induktionsschritt*).*

Dann folgt $M = \mathbb{N}_0$.

Beweis. Mit diesen beiden Eigenschaften ist M eine induktive Menge. Da $\mathbb{N}_0$ Teilmenge jeder induktiven Menge ist, gilt $\mathbb{N}_0 \subseteq M$. Zusammen mit $M \subseteq \mathbb{N}_0$ folgt $M = \mathbb{N}_0$. □

Beispiel (Gaußsche Summenformel) *Für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt*

$$0 + 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Beweis. Sei M die Menge derjenigen $n \in \mathbb{N}_0$, für die die Formel gilt.

Induktionsanfang: Für $n = 0$ besagt die Formel $0 = \frac{0 \cdot (0+1)}{2}$, und das stimmt. Also $0 \in M$.

Induktionsschritt: Sei $n \in M$. Dann gilt

$$0+1+\cdots+n+(n+1) \overset{\text{IA}}{=} \frac{n(n+1)}{2}+(n+1) = \frac{n(n+1)+2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Das ist genau die Formel für $n+1$, also ist $n+1 \in M$. Nach dem Induktionsprinzip ist $M = \mathbb{N}_0$, die Behauptung stimmt also für alle natürlichen Zahlen. □

Beispiel (Türme von Hanoi) *Man hat drei Bauplätze. Auf einem steht ein Turm aus n verschieden großen Stockwerken, der auf einen anderen Bauplatz verlegt werden soll. Dabei darf immer nur ein Stockwerk auf einmal bewegt werden, und es darf nie ein größeres auf ein kleineres Stockwerk gestellt werden.*

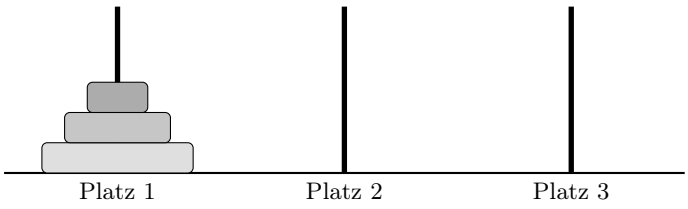


Abbildung 3: Türme von Hanoi mit $n = 3$ Stockwerken

Durch Ausprobieren findet man:

Anzahl Stockwerke n	0	1	2	3	4
benötigte Schritte	0	1	3	7	15

Behauptung *Das Lösen des Puzzles mit n Stockwerken benötigt $2^n - 1$ Schritte.*

Beweis. *Induktionsanfang:* Ein Turm mit 0 Stockwerken benötigt $0 = 2^0 - 1$ Schritte. ✓

Induktionsschritt: Angenommen, die Behauptung stimmt für n Stockwerke, für eine feste natürliche Zahl n. Für $n+1$ Stockwerke müssen zunächst die obersten n Stockwerke auf den dritten Platz verlegt werden, denn sonst kann das Erdgeschoss nicht bewegt werden; das kostet nach Induktionsannahme $2^n - 1$ Schritte. Dann wird das Erdgeschoss verlegt (1 Schritt). Danach werden die obersten n Stockwerke wieder auf das Erdgeschoss verlegt ($2^n - 1$ Schritte). Insgesamt sind das

$$(2^n - 1) + 1 + (2^n - 1) = 2 \cdot 2^n - 1 = 2^{n+1} - 1$$

Schritte, und weniger geht nicht, da jeder der drei Teile mindestens so viele Schritte benötigt. Also stimmt die Behauptung für jedes $n \in \mathbb{N}_0$. □

3.6 Potenzmenge und kartesisches Produkt

Axiom 7 (Potenzmengenaxiom) *Zu jeder Menge M existiert die Menge aller Teilmengen von M, die* Potenzmenge

$$\mathcal{P}(M) = \{\, N \mid N \subseteq M \,\}.$$

Beispiel *Für $M = \{0, 1, 2\}$ ist*

$$\mathcal{P}(M) = \big\{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}, \{0, 1, 2\}\big\}.$$

Lemma 12 *Ist M eine endliche Menge mit n Elementen, so hat $\mathcal{P}(M)$ genau 2^n Elemente.*

Beweis. Mit vollständiger Induktion über n.

Induktionsanfang: Für $n = 0$ ist $M = \emptyset$, und $\mathcal{P}(M) = \{\emptyset\}$ hat $1 = 2^0$ Element.

Induktionsschritt: Angenommen, die Behauptung stimmt für ein festes n und alle Mengen mit n Elementen. Sei $M = \{a_1, \ldots, a_n, a_{n+1}\}$ eine Menge mit $n+1$ Elementen. Wir zerlegen die Teilmengen von M danach, ob sie a_{n+1} enthalten:

$$\mathcal{P}(M) = \underbrace{\{\, N \in \mathcal{P}(M) \mid a_{n+1} \in N \,\}}_{=:\mathcal{A}} \cup \underbrace{\{\, N \in \mathcal{P}(M) \mid a_{n+1} \notin N \,\}}_{=:\mathcal{B}}.$$

Diese beiden Mengen sind disjunkt. Es ist $\mathcal{B} = \mathcal{P}(\{a_1, \ldots, a_n\})$, nach Induktionsannahme hat $\mathcal{B}$ also 2^n Elemente. Außerdem sind $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ gleich groß, denn $N \mapsto N \cup \{a_{n+1}\}$ ordnet jedem Element von $\mathcal{B}$ genau ein Element von $\mathcal{A}$ zu (umgekehrt durch $N \mapsto N \setminus \{a_{n+1}\}$). Also hat $\mathcal{P}(M)$ genau $2^n + 2^n = 2^{n+1}$ Elemente. □

Beispiel (Potenzmenge von $\mathbb{N}_0$ und reelle Zahlen) *Man kann $\mathcal{P}(\mathbb{N}_0)$ auf das Intervall $[0, 2] \subseteq \mathbb{R}$ abbilden: Zu $A = \{n_1, n_2, \ldots\} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_0)$ sei*

$$x_A = 2^{-n_1} + 2^{-n_2} + \cdots \in [0, 2].$$

Das ist gerade die Binärdarstellung reeller Zahlen: $n \in A$ bedeutet, dass die n-te Binärziffer nach dem Komma eine 1 ist (die nullte Ziffer steht vor dem Komma). Z. B. wird $\mathbb{N}_0$ selbst auf $1{,}111\ldots_{(2)} = 2$ abgebildet.

Jede Zahl in $[0,2]$ *wird so getroffen. Allerdings werden ein paar Zahlen doppelt getroffen, z. B. ist* $0{,}1_{(2)} = 0{,}0111\ldots_{(2)} = \frac{1}{2}$, *d. h.* $\{1\}$ *und* $\{2,3,4,\ldots\}$ *werden beide auf* $\frac{1}{2}$ *abgebildet. Es gibt also mindestens so viele Elemente in* $\mathcal{P}(\mathbb{N}_0)$ *wie reelle Zahlen in* $[0,2]$.

Über Abbildungen wie

$$(0,2) \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto \frac{x-1}{x(2-x)}$$

lässt sich das offene Intervall $(0,2)$ *eins-zu-eins auf ganz* $\mathbb{R}$ *abbilden. In diesem Sinne hat* $[0,2]$ *genauso viele Elemente wie* $\mathbb{R}$, *und* $\mathcal{P}(\mathbb{N}_0)$ *hat mindestens so viele Elemente wie* $\mathbb{R}$.

Lemma 13 (Kuratowski) *Für zwei Mengen* M, N *ist das* kartesische Produkt

$$M \times N := \{\, (a,b) \mid a \in M,\ b \in N \,\}$$

eine Menge.

Beweis. Seien $a \in M$ und $b \in N$. Dann sind $\{a\}, \{a,b\} \subseteq M \cup N$, also $\{a\}, \{a,b\} \in \mathcal{P}(M \cup N)$. Somit ist $(a,b) = \big\{\{a\}, \{a,b\}\big\} \subseteq \mathcal{P}(M \cup N)$, d. h. $(a,b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(M \cup N))$. Nach dem Aussonderungsaxiom ist daher

$$M \times N = \Big\{\, x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(M \cup N)) \;\Big|\; \text{es gibt } a \in M,\ b \in N \text{ mit } x = (a,b) \,\Big\}$$

eine Menge. □

Mit vollständiger Induktion erhält man daraus auch Produkte $M_1 \times \cdots \times M_n := (M_1 \times \cdots \times M_{n-1}) \times M_n$ von n Mengen, deren Elemente die geordneten *n-Tupel* $(a_1, \ldots, a_n) := \big((a_1, \ldots, a_{n-1}), a_n\big)$ sind. Analog konstruiert man Vereinigungen $M_1 \cup \cdots \cup M_n$, Durchschnitte $M_1 \cap \cdots \cap M_n$ usw.

3.7 Das Auswahlaxiom

Axiom 8 (Auswahlaxiom) *Sei* M *eine Menge von nicht-leeren Mengen, die paarweise disjunkt sind, d. h.* $A \cap B = \emptyset$ *für alle* $A, B \in M$ *mit* $A \neq B$. *Dann existiert eine Menge* N, *sodass* $A \cap N$ *für jedes* $A \in M$ *genau ein Element hat.*

Die Menge N „wählt“ also aus jeder Menge $A \in M$ genau ein Element aus. Anschauliches Beispiel: Für $M = \big\{\{1,2,3\}, \{4,5,6\}, \{7,8\}\big\}$ wäre z. B. $N = \{2,6,7\}$ eine solche Menge. Für endlich viele Mengen braucht man das Axiom nicht; interessant ist es erst für unendlich viele.

Man kann auch für beliebig viele Mengen $A_1, A_2, \ldots$ ein kartesisches Produkt

$$A_1 \times A_2 \times \cdots = \{\, (a_1, a_2, \ldots) \mid a_1 \in A_1,\ a_2 \in A_2,\ \ldots \}$$

definieren. Dann bedeutet das Auswahlaxiom gerade: *Das kartesische Produkt von nicht-leeren Mengen ist nicht leer.*

Bemerkung 14 (Satz von Banach–Tarski 1924) *Man kann einen Ball (d. h. eine Vollkugel) im* $\mathbb{R}^3$ *so in* 5 *Stücke zerlegen, dass sich diese allein durch Drehen und Verschieben (aber ohne Strecken oder Verformen) lückenlos zu* 2 *Bällen zusammensetzen lassen, von denen jeder genauso groß ist wie der ursprüngliche Ball.*

Der Beweis benutzt das Auswahlaxiom; die Stücke sind so kompliziert, dass man ihnen kein sinnvolles Volumen zuordnen kann.

Das Auswahlaxiom wird schon im 1. Semester eingesetzt, in der Analysis 1 etwa fünfmal und in der Linearen Algebra 1 einmal (z. B. bei der Charakterisierung surjektiver Abbildungen über Rechtsinverse). Oft wird es in den äquivalenten Formen „Zornsches Lemma“ oder „Wohlordnungssatz“ verwendet.

Das „C“ in ZFC steht für *Axiom of Choice*. Es gibt noch zwei weitere Axiome in ZFC, die aber fast nur in speziellen Mengenlehre-Vorlesungen verwendet werden: das *Fundierungsaxiom* und das *Ersetzungsaxiom*.

Übersicht: Die Axiome von ZFC

1	Extensionalitätsaxiom	Mengen mit denselben Elementen sind gleich
2	Aussonderungsaxiom	$\{x \in M \mid A(x)\}$ ist eine Menge
3	leere Menge	$\emptyset$ existiert
4	Vereinigungsaxiom	$\bigcup_{N \in M} N$ ist eine Menge
5	Paarmengenaxiom	$\{M, N\}$ ist eine Menge
6	Unendlichkeitsaxiom	es gibt eine induktive Menge
7	Potenzmengenaxiom	$\mathcal{P}(M)$ ist eine Menge
8	Auswahlaxiom	es gibt Auswahlmengen
–	Fundierungsaxiom	(hier nicht behandelt)
–	Ersetzungsaxiom	(hier nicht behandelt)